

Testículo no descendido y torsión testicular

1. Introducción y relevancia clínica

El **testículo no descendido (criptorquidia)** y la **torsión testicular** son dos entidades fundamentales del ámbito urológico-quirúrgico pediátrico.

Ambas pueden presentarse en el mismo grupo etario y con manifestaciones escrotales, pero su abordaje es completamente diferente:

- La **criptorquidia** es una **alteración del desarrollo**, generalmente detectada en el control del niño sano.
- La **torsión testicular** es una **urgencia quirúrgica**, que requiere diagnóstico inmediato y tratamiento en menos de **6 horas** para evitar la necrosis testicular.

En Chile, ambas condiciones se abordan según las **Guías Clínicas MINSAL (Cirugía Pediátrica y Urología)** y las recomendaciones de la **Sociedad Chilena de Urología (SchURO)** y la **Sociedad Chilena de Pediatría (SOCHIPE)**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1. Testículo no descendido (criptorquidia)

Embriología del descenso testicular

El testículo se origina en la región retroperitoneal (nivel renal) y desciende hacia el escroto entre las semanas **25 y 35 de gestación**, guiado por el **gubernáculo testicular** y bajo la influencia de **andrógenos y gonadotropinas (LH y FSH)**.

Fisiopatología

La **criptorquidia** corresponde a la **falla del descenso testicular** a lo largo de su trayecto normal.

Puede ser:

- **Unilateral (80%) o bilateral (20%).**
- **Verdadera (criptorquidia propiamente tal):** testículo detenido en el canal inguinal o abdomen.

- **Ectópica:** testículo desviado fuera del trayecto normal (perineal, femoral, prepubiana).
- **Retráctil:** testículo que asciende por hiperreflexia cremastérica, pero puede volver al escroto (no patológica).

Consecuencias fisiopatológicas

- Temperatura abdominal mayor → **degeneración tubular y daño de células germinales.**
 - Riesgo aumentado de:
 - **Infertilidad** (más si bilateral o tratada tardíamente).
 - **Torsión testicular** (10× más frecuente).
 - **Tumores testiculares** (seminoma).
 - **Trauma o hernia inguinal asociada.**
-

2.2. Torsión testicular

Mecanismo

Consiste en la **rotación del cordón espermático**, que compromete el flujo venoso y luego el arterial → **isquemia testicular aguda.**

Existen dos tipos:

1. **Torsión intravaginal** (postnatal, adolescentes):
 - Asociada a la **anomalía en “campana invertida”** (testículo demasiado móvil dentro de la túnica vaginal).
 - Más frecuente entre los **12 y 18 años.**
2. **Torsión extravaginal** (neonatal):
 - Ocurre antes de que se fije la túnica vaginal al escroto, durante el perinatal.

Fisiopatología

- Después de 12 h, <20%.

3.1. Testículo no descendido

Manifestación	Descripción
Ausencia de testículo en escroto	Asimetría escrotal evidente en el examen físico.
Palpación testicular en canal inguinal o abdomen	En 80% puede palparse en trayecto.
Escroto hipoplásico o vacío	Más evidente en unilateral.
Antecedentes familiares / prematuridad	Frecuente en RN pretérmino.

Si el testículo es **palpable**, el diagnóstico es clínico.
Si **no es palpable**, se requiere estudio imagenológico y exploración quirúrgica.

3.2. Torsión testicular

Signo / Síntoma	Descripción
-----------------	-------------

Dolor escrotal súbito, intenso y unilateral	De instalación brusca, muchas veces nocturna.
Náuseas y vómitos	Comunes por reacción vagal al dolor.
Testículo elevado y horizontalizado	“Signo de Gouverneur”.
Escroto eritematoso, tenso y doloroso	Inflamación progresiva.
Reflejo cremastérico ausente	Signo más sensible.
Síntomas urinarios ausentes	Distingue de epididimitis.

□ En el RN: escroto duro, violáceo y no doloroso puede corresponder a torsión prenatal (testículo ya necrótico).

3.3. Diagnóstico diferencial

Diagnóstico	Diferenciación
Epididimitis / orquiepididimitis	Dolor más gradual, fiebre, piuria, reflejo cremastérico presente.
Hidrocele agudo	Transiluminación positiva, indoloro.
Torsión de apéndice testicular	Dolor leve, punto azul (“blue dot sign”).
Hernia inguinal encarcelada	Masa inguinal dolorosa, pero no en escroto propiamente.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1. Testículo no descendido

- **Ecografía inguinoescrotal:** localiza testículo (si es palpable o no).
 - **RMN o laparoscopia diagnóstica:** en testículo no palpable bilateral.
 - **Dosaje hormonal:** FSH/LH/testosterona si sospecha disgenesia gonadal.
 - **Exploración quirúrgica:** diagnóstico y tratamiento simultáneo.
-

4.2. Torsión testicular

El diagnóstico es **clínico**, y la cirugía **no debe retrasarse** esperando exámenes.

- **Ecografía Doppler testicular:**
 - **Ausencia de flujo arterial** (signo más sensible).
 - Aumento de tamaño e hipodensidad testicular.
 - “Signo del remolino” (torsión del cordón espermático).
- **Laboratorio:** solo útil para descartar infección (orina, hemograma).

Criterios clínicos para sospechar torsión:

1. Dolor escrotal agudo e intenso.
2. Reflejo cremastérico ausente.
3. Testículo elevado y horizontal.
4. Inicio <6 horas.

→ **Indicación quirúrgica inmediata.**

5. Tratamiento (según Guías MINSAL / SchURO 2022)

5.1. Testículo no descendido (criptorquidia)

Conducta según edad:

Edad	Conducta
RN hasta 6 meses	Observación: puede descender espontáneamente.
6–12 meses	Derivación a cirugía pediátrica.
>12 meses	Indicación quirúrgica (orquidopexia).

Tratamiento quirúrgico

- **Orquidopexia:** fijación testicular en el escroto (vía inguinal o laparoscópica).
- Ideal antes de los **18 meses** de edad.
- Si testículo no viable o atrófico → **orquiectomía**.
- En bilateral no palpable → exploración laparoscópica.

Tratamiento hormonal (menos usado):

- **hCG o análogos de GnRH:** eficacia limitada (20–30%), se usa solo como prueba diagnóstica.

Seguimiento:

- Control anual hasta pubertad.
- Autoexploración testicular en adolescencia (riesgo de cáncer).

5.2. Torsión testicular

Manejo de urgencia

1. **Analgesia y reanimación básica.**

2. **No solicitar exámenes si sospecha clínica alta.**
3. **Derivación inmediata a pabellón quirúrgico.**

Tratamiento quirúrgico

- **Detorsión y orquidopexia bilateral** (si testículo viable).
 - Exploración escrotal bilateral.
 - Fijación con puntos no absorbibles (prevención de recidiva).
- **Orquiectomía** si testículo necrótico (color negro, sin flujo tras 15 min).
- Siempre **fijar el testículo contralateral**, aunque esté sano.

En torsión extravaginal neonatal: suele requerir **orquiectomía simple**, pues el testículo suele estar no viable al diagnóstico.

5.3. Manejo postoperatorio

- Analgesia y antibióticos profilácticos.
 - Evitar actividad física intensa por 3–4 semanas.
 - Control Doppler de flujo testicular si hubo compromiso severo.
 - Educación a los padres sobre signos de alarma de recidiva o dolor escrotal agudo.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Patología	Complicaciones	Pronóstico
Criptorquidia	Infertilidad, torsión, hernia inguinal, cáncer testicular (seminoma).	Excelente si se corrige <18 meses.

Torsión testicular

Necrosis testicular, infertilidad unilateral, atrofia, pérdida testicular.

90% de sobrevida testicular si cirugía <6 h. <20% si >12 h.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Testículo ausente al nacer** → **reevaluar hasta los 6 meses.**
 2. **Orquidopexia antes de los 18 meses** reduce riesgo de infertilidad y cáncer.
 3. **Torsión testicular es una urgencia quirúrgica absoluta** (<6 h).
 4. **Reflejo cremastérico ausente** = dato más sensible para torsión.
 5. **Ecografía Doppler** solo si hay duda y **no retrasa cirugía.**
 6. En torsión, **fijar ambos testículos** en la misma cirugía.
 7. En adolescentes, enseñar **autoexploración mensual.**
-



Errores comunes

- Esperar ecografía cuando hay **clínica clara de torsión.**
- Intentar **detorsión manual** sin experiencia o sin analgesia adecuada.
- No fijar el testículo contralateral.
- Retrasar orquidopexia más allá de los 2 años.
- Confundir **testículo retráctil** con criptórquido (este desciende espontáneamente).
- No informar a los padres sobre el **riesgo de infertilidad o malignización.**

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **Criptorquidia:** testículo no descendido; requiere **orquidopexia <18 meses**.
2. **Riesgos de no tratar:** infertilidad, torsión y cáncer testicular.
3. **Torsión testicular:** dolor escrotal súbito + reflejo cremastérico ausente.
4. **Tiempo crítico:** <6 h para salvar el testículo.
5. **Tratamiento:** detorsión quirúrgica + orquidopexia bilateral.
6. **Orquiectomía** si testículo no viable.
7. **Educación y control:** clave para prevenir infertilidad y recidiva.